ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un couple de lois de type Poisson

Soit (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P((X,Y)=(j,k)) = c\,\dfrac{j+k}{3^{j+k}\,j!\,k!}$.

1. Déterminer c.
2. Déterminer les lois marginales. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Montrer que $E(3^{X+Y})$ existe et la calculer.